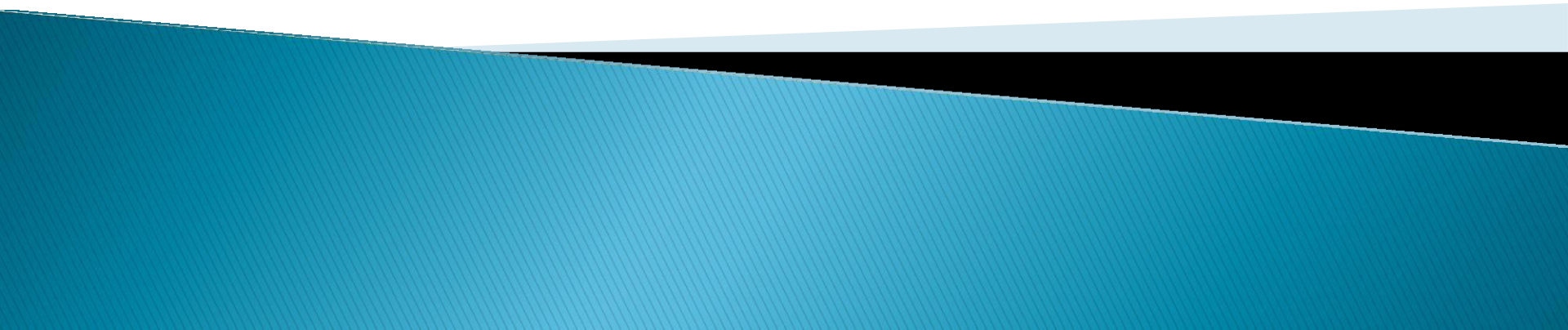


Introduction au reseau informatique

Prof. Rodney ORIMA



Introduction aux protocoles

Pour que des machines puissent communiquer entre elles, elles doivent respecter certains **protocoles**.

Mais qu'est-ce qu'un protocole ?

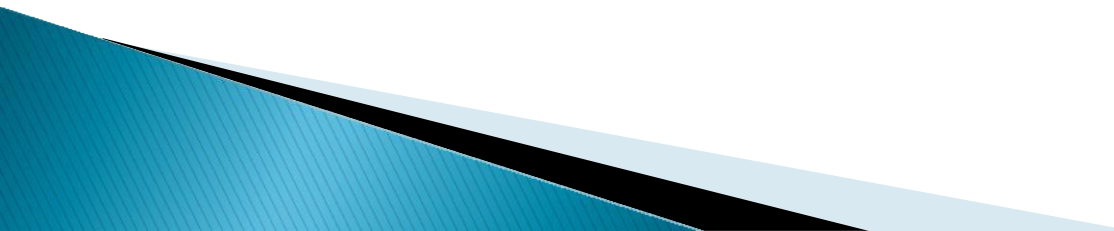
Un protocole est un ensemble de règles qui définissent comment se produit une communication dans un réseau.

Un pilote (Driver) est l'interface de communication entre le système et le matériel, il en est de même pour le protocole.

Les protocoles de communication

Il existe de nombreux protocoles réseaux (NETWORK PROTOCOLS), mais ils n'ont pas tous, ni le même rôle, ni la même façon de procéder.

NB : hôte = terminal = pc



Les exigences d'un protocole

Voici plusieurs « fonctions vitales » (comprendre exigences) qu'un protocole de communication doit être capable de remplir.

La gestion du format des données :

- Un protocole, définit comment s'effectue la communication.
- Or, qui dit communication dit échanges de données.
- Le protocole doit donc avoir des « fonctions » permettant de gérer le format de ces données

NB : En général, les données seront constituées de deux choses : d'une **entête** et du **contenu**.

La gestion du format d'adresses :

- Durant la procédure de transmission des données, il faudrait bien gérer les adresses :
- Qui est l'émetteur, qui est le destinataire ?
- Un protocole doit en mesure de spécifier l'adresse de l'émetteur et du destinataire.

Correspondance d'adresses:

- Un protocole doit assurer des fonctions de correspondance entre les adresses logiques (IP) et les adresses physiques (MAC).
- Cette correspondance s'appelle « **address mapping** » en anglais.

Les exigences d'un protocole (suite)

Routage :

Le routage consiste à « diriger » les données entre deux réseaux d'un plan d'adressage différent.

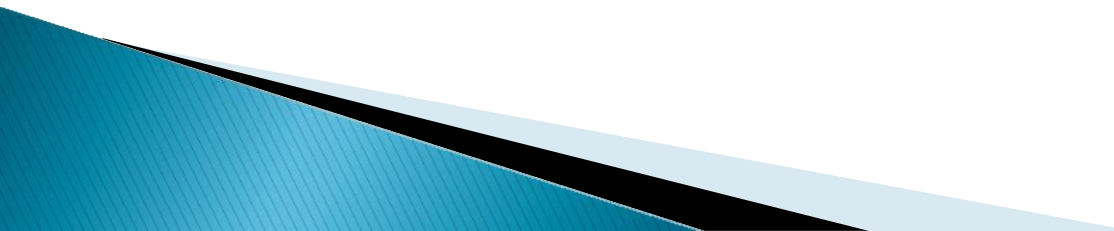
Détection d'erreurs de transmission :

- Il se peut qu'une erreur se produise dans la procédure de transmission des informations.
- Un protocole devrait donc être en mesure de détecter ces erreurs.

Accusé de réception :

- Certains protocoles permettent donc à un hôte récepteur d'informer un hôte émetteur qu'il a reçu le paquet envoyé pour empêcher ce dernier de renvoyer les mêmes choses.
- D'autres par contre n'implémentent pas cette fonction.

La gestion de perte d'informations :

- De même que des erreurs peuvent se produire lors de la transmission, il peut y avoir des pertes d'informations dans un réseau.
 - Généralement quand un paquet met trop du temps à arriver à son destinataire, **"il se perd"**.
 - C'est important qu'un protocole gère la reconnaissance des paquets.
- 

Les exigences d'un protocole (suite)

La direction du flux d'informations :

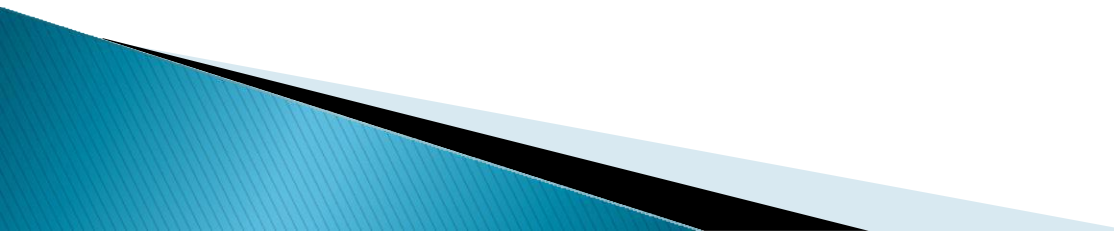
- A (hôte) et B (hôte) peuvent-ils communiquer (s'échanger des données) simultanément ?
- Si oui, il s'agit d'un système de communication **full-duplex**.
- Sinon, il s'agit d'un système de communication **half-duplex**.

NB : Un protocole doit donc dicter la direction de flux dans la communication pour empêcher à deux hôtes de communiquer simultanément dans un système half-duplex.

Contrôle de séquences :

- Toute information envoyée sur un réseau est segmentée en plusieurs « séquences ». Elles sont ensuite envoyées au destinataire.
- Selon la congestion (le degré d'occupation) des routes qu'elles vont emprunter, elles peuvent arriver « en désordre », ou même en double (s'il y a eu des retransmissions).
- Grâce au contrôle de séquences d'un protocole, on peut « numéroter » chaque « morceau » afin que le destinataire sache les « remettre en ordre » ou supprimer les doublons.

Gestion de flux :

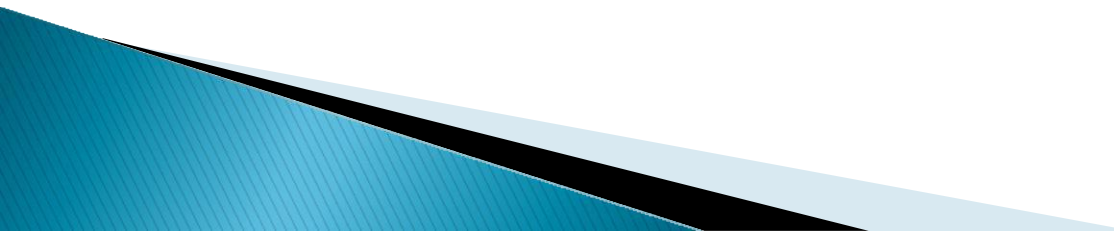
- Dans les réseaux, il y a des cas où un hôte-émetteur peut transmettre plus vite que ne peut recevoir un hôte-récepteur.
 - C'est là qu'intervient l'utilité de la gestion des flux.
- 

Les exigences d'un protocole (suite)

- Les fonctions citées ne peuvent pas être réalisées par un seul protocole.
- Il s'agit d'une suite protocolaire, une suite de protocoles.
- Il y a des protocoles qui s'occupent de la transmission, d'autres du routage, etc.

NB : Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles fonctionnant en harmonie et cohésion pour le bon déroulement de la communication.

EX : protocole TCP/IP



Le modèle OSI et TCP/IP

Qu'est-ce que le modèle OSI ?

Le modèle OSI (*Open Systems Interconnection* : « interconnexion de systèmes ouverts ») est une façon standardisée de **segmenter** en plusieurs **blocs** le processus de communication entre deux entités.

- Chaque bloc résultant de cette segmentation est appelé **couche**.
- **Une couche** est un ensemble de services accomplissant un but précis.
- Chaque couche du modèle OSI communique avec la couche au-dessus et au-dessous d'elle (on parle également de couches adjacentes).

NB : Le modèle OSI permet de comprendre de façon détaillée comment s'effectue la communication entre un ordinateur A et un ordinateur B.

Le modèle OSI a segmenté la communication en sept couches :

1. Application (ou couche applicative).
2. Présentation.
3. Session.
4. Transport.
5. Réseau.
6. Liaison de données.
7. Physique.

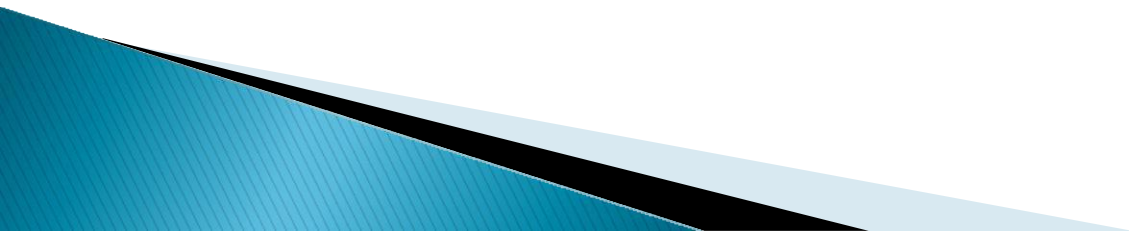
Un moyen mnémotechnique en français pour retenir ces couches de bas en haut :

- **Partout Le Roi Trouve Sa Place Assise.**

Ou encore :

- **Pour Le Réseau, Tout Se Passe Automatiquement.**

NB : Dans chacune de ces couches opèrent un certain nombre de protocoles.



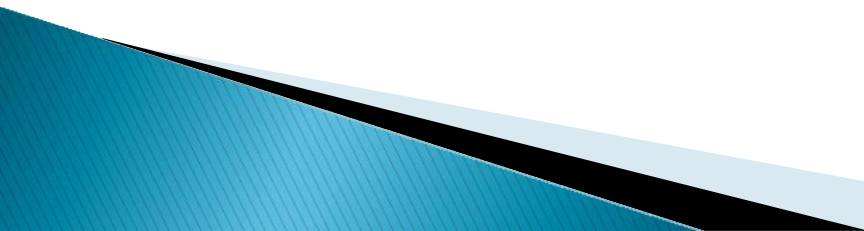
Comment fonctionner le modèle OSI ?

Couche applicative

- Vous avez besoin d'accéder aux services réseaux.
- La couche applicative fait office d'interface pour vous donner accès à ces services.
- Qui vous permettent notamment de transférer des fichiers, de rédiger un mail, d'établir une session à distance, de visualiser une page web...
- Plusieurs protocoles assurent ces services, dont **FTP** (pour le transfert des fichiers), **Telnet** (pour l'établissement des sessions à distance), **SMTP** (pour l'envoi d'un mail), etc

Couche présentation

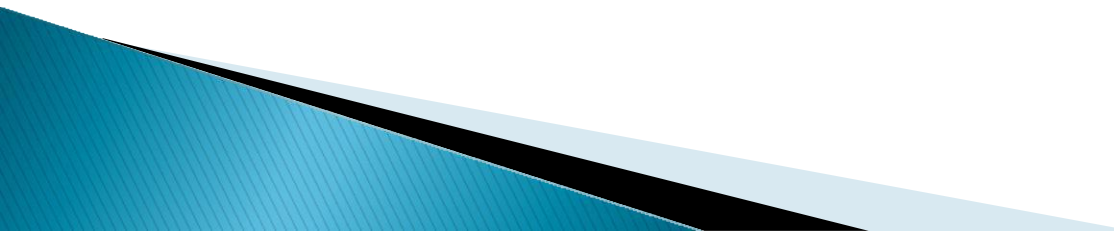
Elle s'occupe de la sémantique, de la syntaxe, du cryptage/décryptage, bref, de tout aspect « visuel » de l'information.



Couche session

- La couche session du modèle OSI vous permet principalement d'ouvrir une session, de la gérer et de la clore.
- La demande d'ouverture d'une session peut échouer.
- Si la session est terminée, la « reconnexion » s'effectuera dans cette couche.

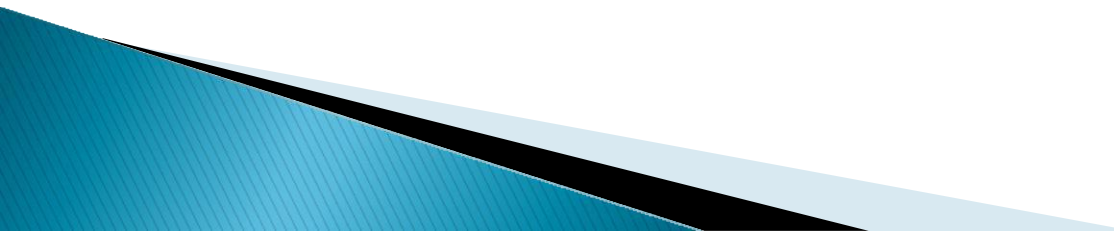
Couche transport

- Le nom de cette couche peut prêter à confusion : elle n'est pas responsable du transport des données proprement dit, mais elle y contribue.
 - En fait, ce sont les quatre dernières couches (transport, réseau, liaison de données et physique) qui toutes ensemble réalisent le transport des données.
 - La couche de transport divise les données en plusieurs segments (ou séquences) et les réunit dans la couche transport.
 - Cette couche permet de choisir, en fonction des contraintes de communication, la meilleure façon d'envoyer une information.
 - Le protocole TCP (*Transmission Control Protocol*) est le plus utilisé dans la couche de transport.
- 

Couche réseau

- La couche réseau se charge du routage (ou relai) des données du point A au point B et de l'adressage. Ici aussi, l'en-tête subit une modification.
- Le protocole le plus utilisé à ce niveau est bien sûr le protocole IP.

La couche liaison

- Elle fragmente les données en plusieurs **trames**, qui sont envoyées une par une dans un réseau local.
 - En fait, elle transforme la couche physique en une liaison, en assurant dans certains cas la correction d'erreurs qui peuvent survenir dans la couche physique.
 - Quelques exemples de protocoles de cette couche : Ethernet, PPP (*Point to Point Protocol*), HDLC (*High-Level Data Link Control*), etc.
- 

La couche physique

Cette couche se charge donc de la transmission des signaux électriques ou optiques entre les hôtes en communication. On y trouve des services tels que la détection de collisions, le *multiplexing* , la modulation, le *circuit switching* , etc.

Résumé

Position dans le modèle OSI	Nom de la couche	Rôle de la couche
7	Application	Point de contact avec les services réseaux.
6	Présentation	Elle s'occupe de tout aspect lié à la présentation des données : format, cryptage, encodage, etc.
5	Session	Responsable de l'initialisation de la session, de sa gestion et de sa fermeture.
4	Transport	Choix du protocole de transmission et préparation de l'envoi des données. Elle spécifie le numéro de port utilisé par l'application émettrice ainsi que le numéro de port de l'application réceptrice. Elle fragmente les données en plusieurs séquences (ou segments).
3	Réseau	Connexion logique entre les hôtes. Elle traite de tout ce qui concerne l'identification et le routage dans le réseau.
2	Liaison de données	Établissement d'une liaison physique entre les hôtes. Fragmente les données en plusieurs trames.
1	Physique	Conversion des trames en bits et transmission physique des données sur le média.